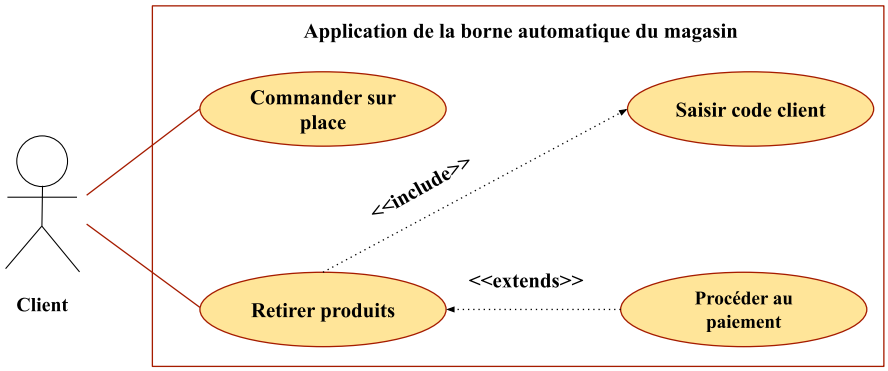
Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté des Sciences de Tétouan
Filière: 2IDL - S5
Année universitaire: 2026/2027

Correction TD°1 ACOO en UML: Diagramme de cas d'utilisation

Exercice 1:

Diagramme de cas d'utilisation de la borne automatique du magasin:



Éléments de diagramme de cas d'utilisation:

- Les acteurs:
  - Client: utilise la borne automatique pour commander ou retirer ses produits.
- Les cas d'utilisation: Deux fonctionnalités sont énoncés:
  - Commander sur place
  - Retirer les produits
    - Pour le retrait:
      - Le client est obligé de saisir le code et payer si la commande n'a pas encore été payée.

Relations entre les cas d'utilisation:

- Retirer produits et Saisir le code:
  - La saisie du code est **obligatoire** pour retirer les produits.Donc, on utilise **<<include>>.**
- Retirer produits et Procéder au paiement:
  - Le client paie si la commande n'a pas encore été payée.Donc, le paiement est **conditionnel.** Pour cela, on utilise **<<extends>>**.

Exercice 2:

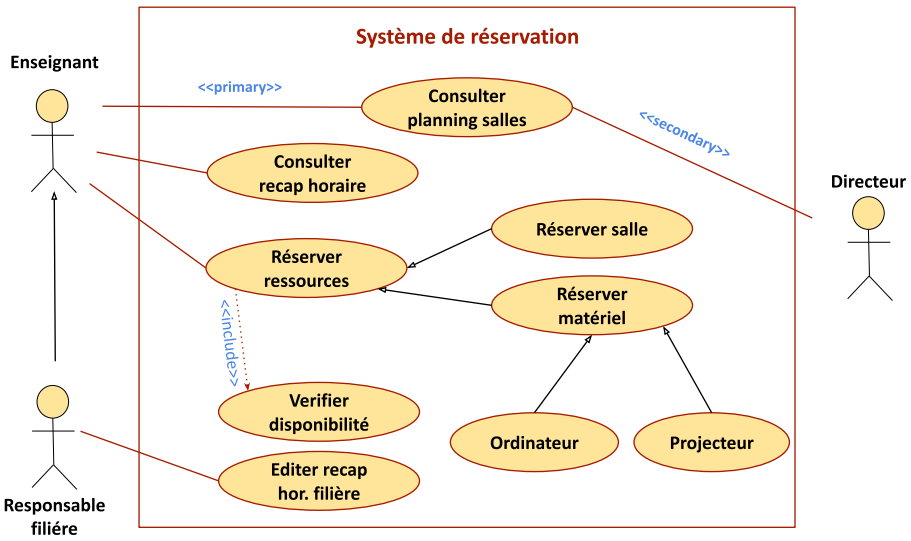
1. Acteurs Primaires / Secondaires:
    a. Primaire:
        - Enseignant
    b. Secondaire :
        - Directeur pédagogique

    Généralisation entre acteurs:

    Un **responsable de filière** est un **enseignant**.
2. Les cas d'utilisation:
    a. L'enseignant:
        - Réservation des ressources (La salle et les matériaux)
        - Consulter le planning de salles
        - Consulter le récapitulatif horaire
        - Éditer le récapitulatif horaire de filière. (**Responsable de filière**)
    b. Directeur:
        - Consulter le planning.

    - Relation entre les cas:
        - Réservation et la disponibilité: La vérification de disponibilité est **obligatoire** après de réserver la salle.Donc, on utilise **<<include>> .**
            - **Pour la réservation :** on peut réserver:
                - La salle
                - Des matériaux (Ordinateur, Projecteur)

            Donc, on utilise une **généralisation**. (→)
3. Le diagramme du cas d'utilisation:



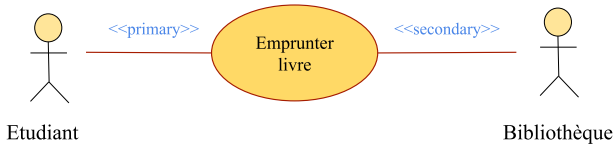
Exercice 3:

1) Identifier les cas d'utilisation ainsi que les acteurs primaires et secondaires qui leur sont associés.

Cas d'utilisation	Acteur principal	Acteur secondaire
1) Classifier document	Bibliothécaire	
2) Consulter document	Etudiant	
3) Emprunter livre	Etudiant	Bibliothécaire
4) Louer roman	Etudiant	Bibliothécaire
5) Retourner document	Etudiant	Bibliothécaire
6) S'authentifier	Étudiant, Bibliothécaire	

2) Donner la description textuelle de chaque cas d'utilisation.

Cas d'Utilisation : << Emprunter livre >>>



I. Identification:

Titre	: Emprunter livre
Résumé	: CU qui permet à l'étudiant d'emprunter un livre pour une durée précise. Un adhérent ne peut pas emprunter plus de 5 livres. Seuls les livres sont empruntables.
Acteur principal	: Étudiant: il est à l'origine du cas d'usage emprunté.
Acteur secondaire	: Bibliothécaire: Intermédiaire entre Système et Étudiant.
Date	: 28/10/2026
Responsable	: 2IDL-S5

Les préconditions:

- L'emprunteur doit être étudiant et doit présenter sa carte pour emprunter.
- La carte de l' étudiant ne doit pas être bloquée
- L'étudiant ne peut emprunter que si le nombre de livres n'excède pas 5.
- L'étudiant ne peut emprunter que des livres empruntables

II. Scénario:

Scénario nominal (SN):

1) L'étudiant se connecte au système de gestion de la bibliothèque.
2) Le système demande LOGIN et MDP de l'étudiant.
3) Le système vérifie le LOGIN et le MDP.
4) L'étudiant consulte les livres à emprunter.
5) L'étudiant se présente sur place avec les livres à emprunter muni de sa carte d'étudiant.
6) La bibliothécaire vérifie si le nombre de livres déjà empruntés ne dépasse pas 5 emprunts.
7) La bibliothécaire vérifie qu'aucune date de retour du livre n'a été dépassée.
8) La bibliothécaire enregistre l'emprunt.
9) La bibliothécaire fixe la date de retour.
10) La bibliothécaire délivre le livre emprunté.
11) L'étudiant prend le livre emprunté et sa carte d'étudiant.

Scénario alternatif (SA):

SA1: << l'étudiant ne présente pas sa carte >>>

→La bibliothécaire peut accepter l'emprunt si l'étudiant n'a pas sa carte en effet on peut envisager qu'elle peut par le nom et le numéro d'inscription retrouver s'il est étudiant on non.

Scénario d'erreurs (SE):

SE1: Login non valide

→ SE1 commence au point 2 du SN

→ Le système indique qu'une inscription est nécessaire et met fin au cas d'utilisation.

SE2: nombre d'emprunt supérieur à 5

→ SE2 commence au point 6 du SN

→ Le système indique que l'emprunt n'est pas autorisé et met fin au cas d'utilisation.

Les postconditions:

- Le livre emprunté à un statut emprunté
- Le nombre de livres empruntés par l'adhérent est incrémenté de 1
- Une date de retour est indiquée à l'emprunteur

III. Exigences non fonctionnelles:

- **Sécurité:**
  - La saisie du code confidentiel ne doit pas faire apparaître le code à l'écran.
  - Les mots de passe doivent être chiffrés dans la base de données.
- **Utilisabilité:**
  - Le système doit être facile à utiliser par les bibliothécaires et les étudiants.
- **Ergonomie:**
  - L'interface doit être claire et simple à comprendre.
- **Performance:**
  - Le système doit répondre rapidement aux demandes des utilisateurs.

3) Réaliser le diagramme de cas d'utilisation.

